Anexo — La última transmisión

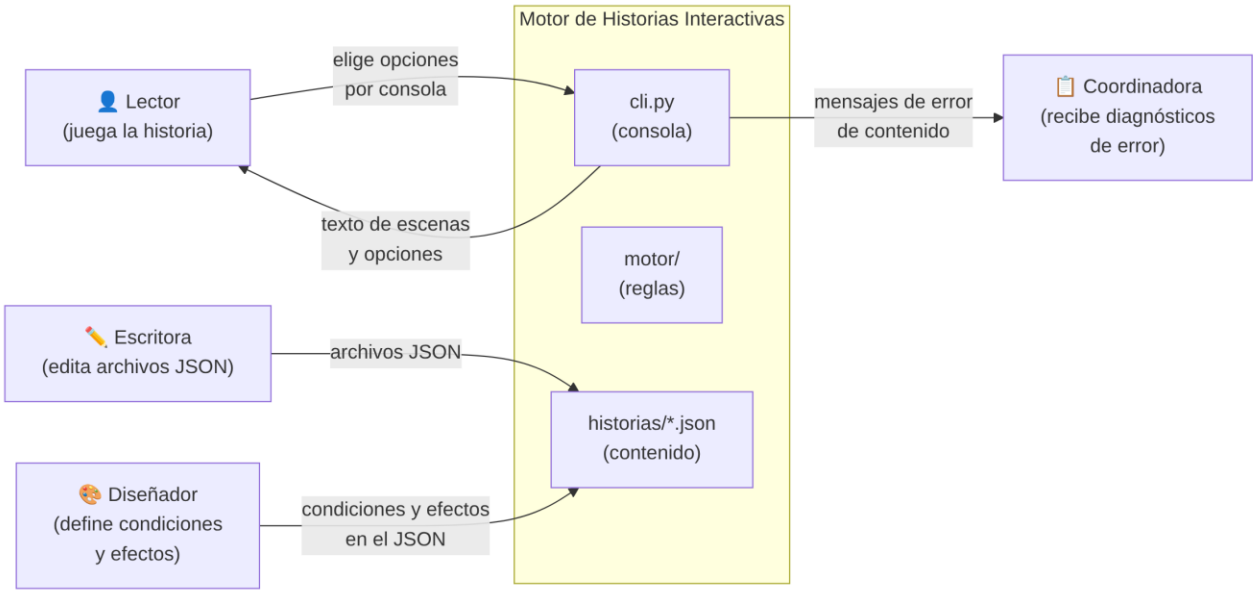
Diagramas, tableros Kanban y matriz de trazabilidad · Cristian David Cardeño Gulloso · Parcial práctico de Ingeniería de Software

Este anexo complementa el informe (`Informe_CardenoCristian.pdf`) y corresponde a la versión final `v2-deshacer`. Contiene solo material visual y de consulta, sin duplicar el contenido del informe.

Sección	Contenido
A	Seis diagramas: contexto, casos de uso, clases del dominio, secuencia de `elegir`, estados de la sesión y arquitectura en capas.
B	Tablero Kanban: captura inicial (hora 0), captura final (hora 12) y backlog.
C	Matriz de trazabilidad RF → modelo → componente → prueba, y RNF → procedimiento → evidencia.
D	Cobertura de los escenarios de prueba (U1–U6, I1) y de las variantes de error de contenido.

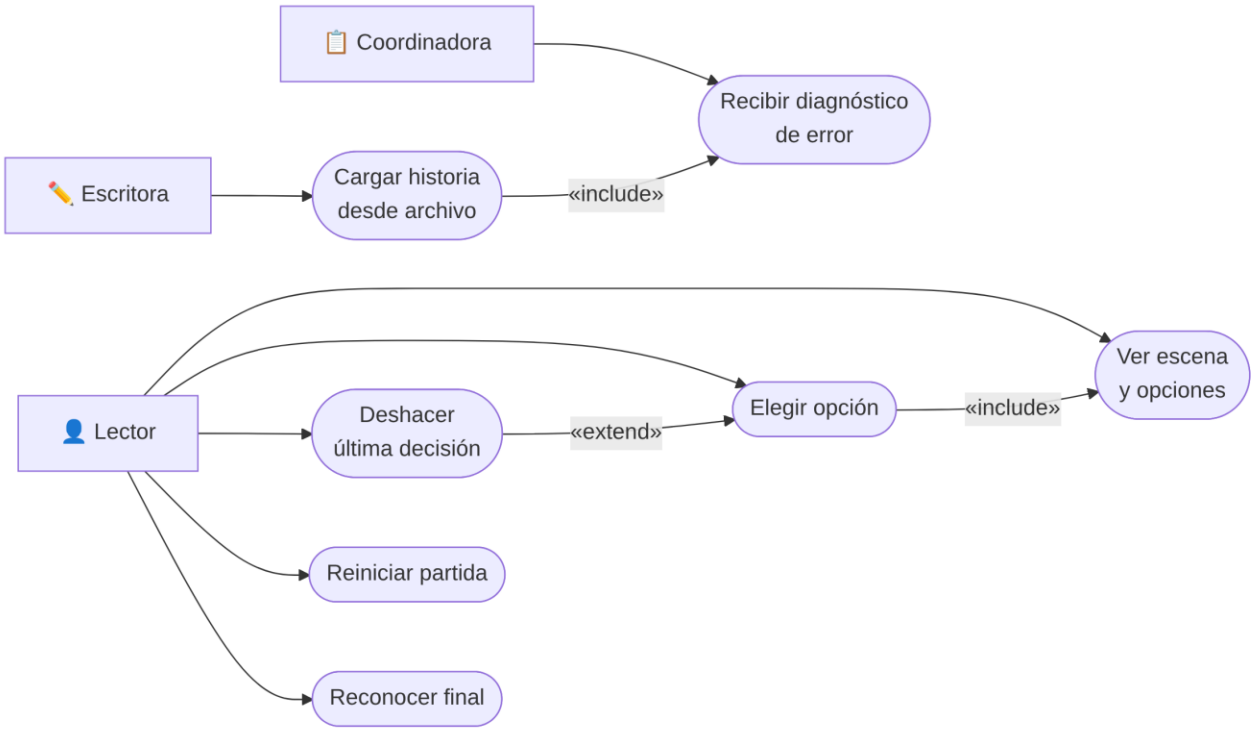
A. Diagramas

A1. Diagrama de contexto



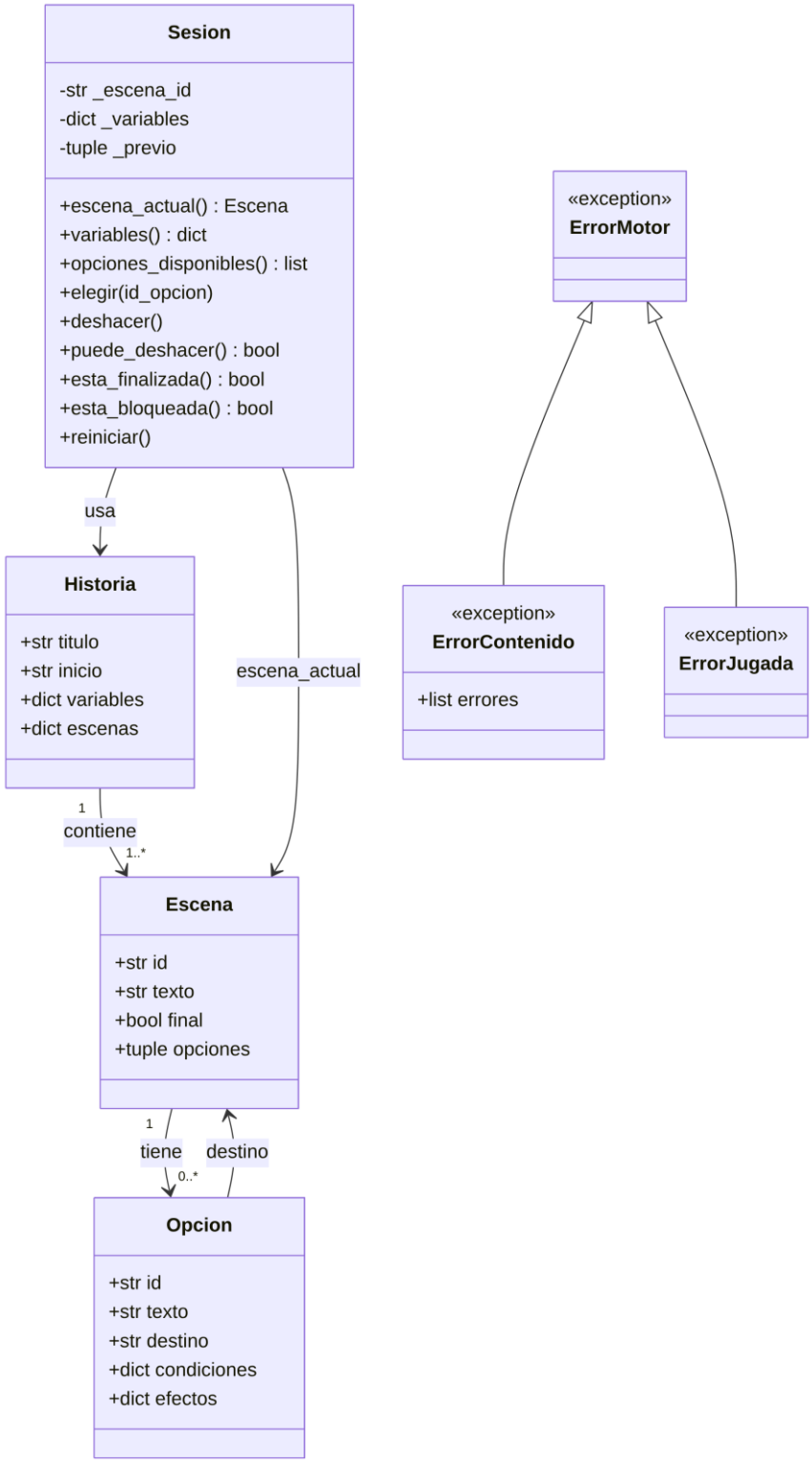
Actores externos y límites del motor. La escritora y el diseñador alimentan los archivos JSON; el lector juega por consola; la coordinadora recibe los diagnósticos.

A2. Casos de uso



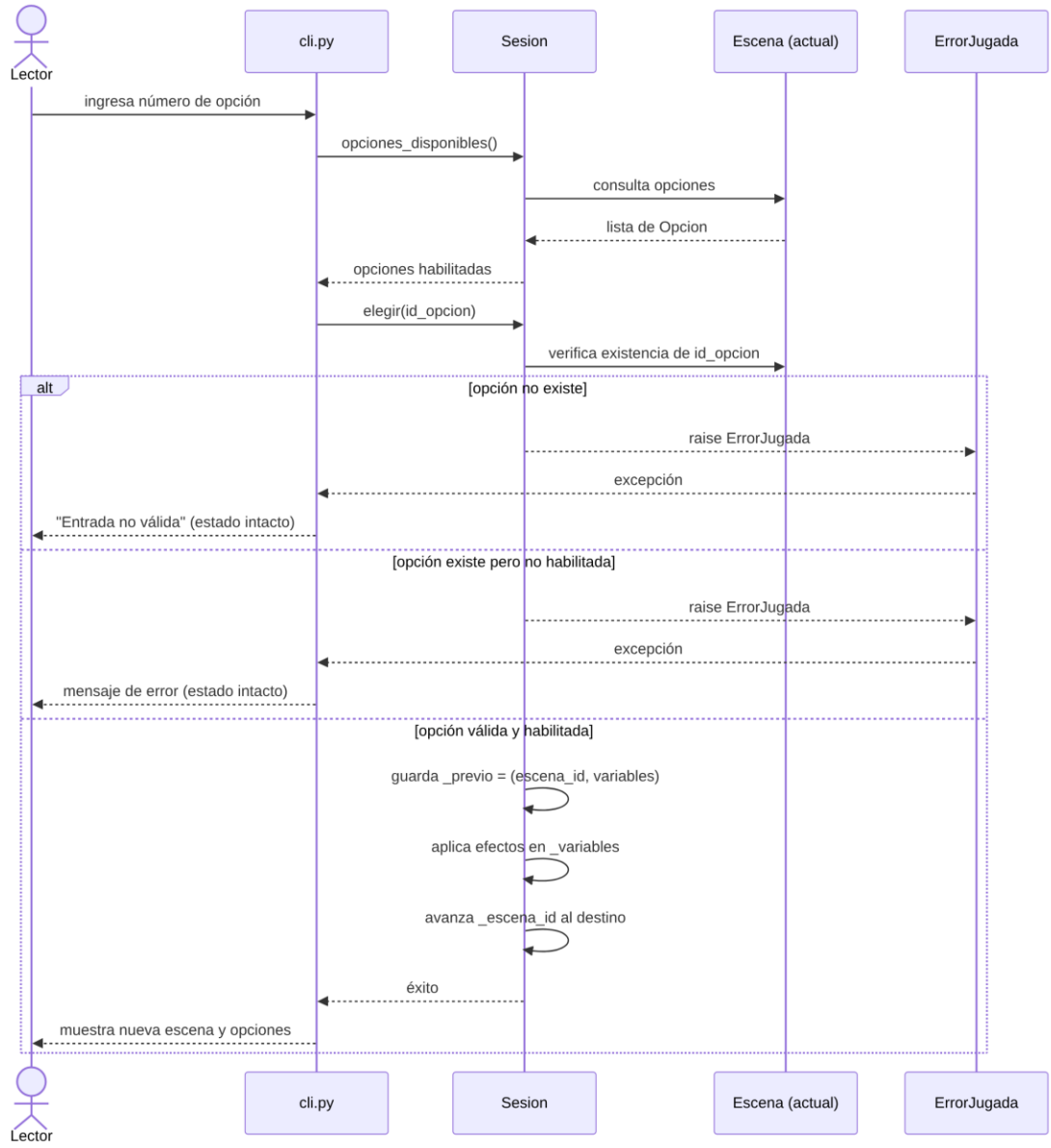
Siete casos de uso. “Deshacer última decisión” se agregó con la solicitud de la hora 6 y extiende a “Elegir opción”.

A3. Clases del dominio



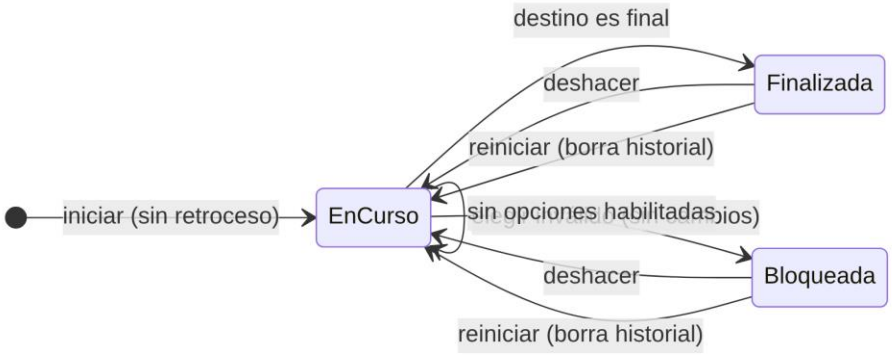
Historia, Escena y Opcion son inmutables; Sesion es la única con estado de partida (incluye _previo para deshacer).

A4. Secuencia de elegir una opción



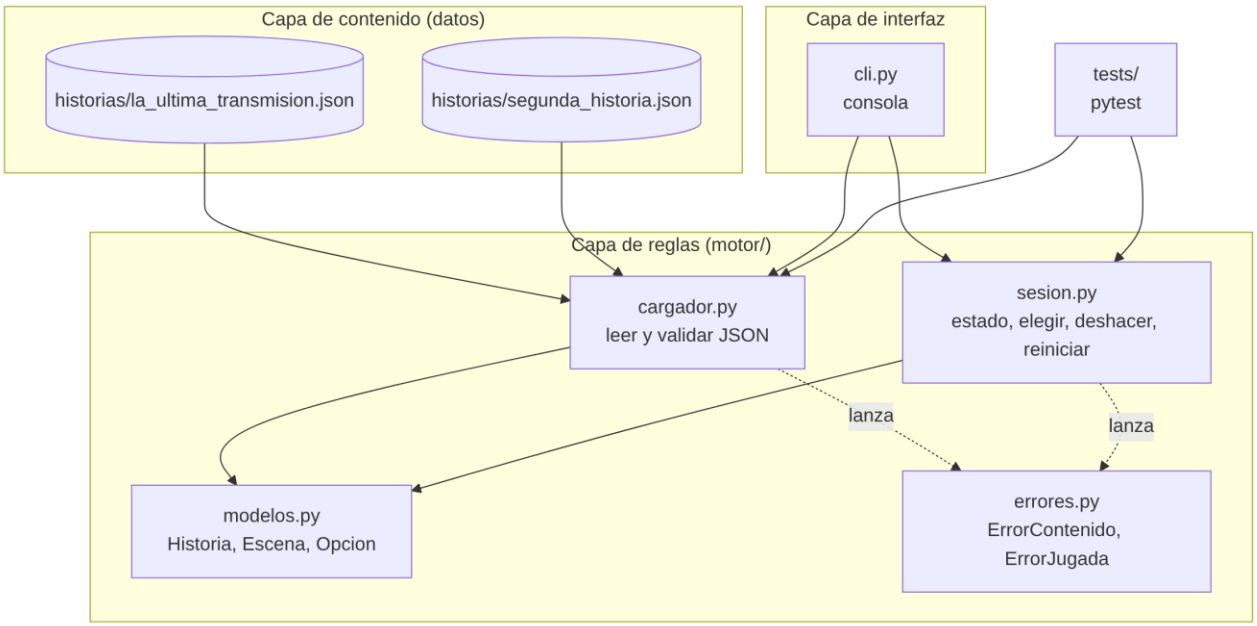
Solo una elección válida guarda _previo, aplica efectos y avanza; los dos caminos de error dejan la sesión intacta.

A5. Estados de la sesión



Transiciones de una partida: EnCurso, Finalizada y Bloqueada; deshacer restaura el estado previo y reiniciar borra el historial.

A6. Arquitectura en capas (componentes)

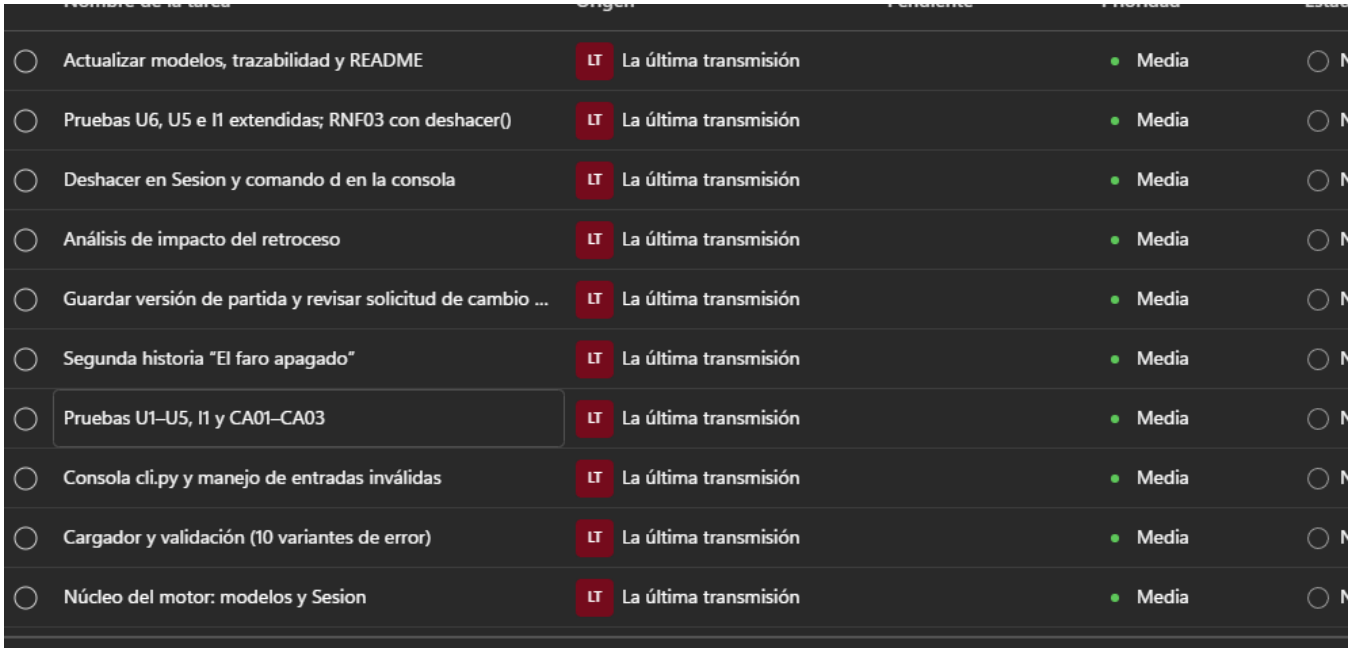


Contenido → motor → interfaz. La dependencia va en un solo sentido; el motor no importa nada de cli.py y el contenido no contiene código.

B.Microsoft Planner

Tablero con columnas Por hacer / En curso / Hecho, límite de trabajo en curso WIP = 2 y un único responsable (Cristian David Cardeño Gulloso). Las capturas reales van debajo; en el repositorio están como `docs/tablero_inicial.png` y `docs/tablero_final.png`.

B1. Captura inicial (hora 0)



B2. Captura final (hora 12)



B3. Backlog (tarjetas por versión)

Las tarjetas siguen las actividades y los requisitos del proyecto. Ajústalas a las de tu tablero real si difieren.

#	Tarjeta	Requisitos	Versión	Estado final
1	Requisitos RF01–RF14, RNF01–RNF03, preguntas y supuestos	RF01–RF14	v1	Hecho
2	Modelos: contexto, casos de uso, clases, secuencia, estados	—	v1	Hecho
3	Arquitectura en 3 capas y decisiones D1, D2	—	v1	Hecho
4	Núcleo del motor: modelos y `Sesion`	RF02, RF05–RF11	v1	Hecho
5	Cargador y validación (10 variantes de error)	RF01, RF12, RF13	v1	Hecho
6	Consola `cli.py` y manejo de entradas inválidas	RF04, RF08, RF14	v1	Hecho
7	Pruebas U1–U5, I1 y CA01–CA03	RF01–RF14	v1	Hecho
8	Segunda historia “El faro apagado”	RF03	v1	Hecho
9	Guardar versión de partida y revisar solicitud de cambio (hora 6)	—	cambio	Hecho
10	Análisis de impacto del retroceso	RF15–RF19	cambio	Hecho
11	Deshacer en `Sesion` y comando d en la consola	RF15–RF19	v2	Hecho
12	Pruebas U6, U5 e I1 extendidas; RNF03 con `deshacer()`	RF15–RF19	v2	Hecho
13	Actualizar modelos, trazabilidad y README	—	v2	Hecho
14	Informe, anexo y video de demostración	—	v2	Hecho

C. Matriz de trazabilidad

Cada requisito se enlaza con el modelo que lo representa, el archivo o función que lo atiende y la prueba o evidencia que lo verifica. Las rutas permiten localizar cada evidencia en el repositorio.

C1. Requisitos funcionales (RF01–RF19)

ID	Descripción corta	Modelo	Componente / Archivo	Prueba / Evidencia
RF01	Carga historia desde archivo JSON	CU1, Clases: `Historia`, `Escena`, `Opcion`	`motor/cargador.py::cargar_historia`	`test_integracion.py::test_i1_archivo_real_hasta_un_final`
RF02	Inicia en escena `inicio` con variables iniciales	Clases: `Sesion.__init__`, `Historia`	`motor/sesion.py::Sesion.reiniciar`	`test_sesion.py::test_u5_reiniciar_restaura_estado_inicial`
RF03	Distintas historias sin modificar el motor	Contexto (capa datos separada)	`historias/segunda_historia.json` + motor sin cambios	`test_segunda_historia.py` (4 pruebas); `docs/evidencia_rnf01.txt`
RF04	Muestra texto de escena actual	CU2, Secuencia: mostrar escena	`cli.py::jugar` (línea `print(escena.texto)`)	Demostración manual; `test_i1_archivo_real_hasta_un_final` verifica llegada a escenas
RF05	Solo opciones con condiciones cumplidas	CU2, CU3, Clases: `Sesion._habilitada`	`motor/sesion.py::opciones_disponibles`	`test_sesion.py::test_u1_condiciones_habilitan_solo_las_correspondientes`
RF06	Elegir aplica efectos y avanza al destino	CU3, Secuencia: `elegir`	`motor/sesion.py::Sesion.elegir`	`test_sesion.py::test_u2_eleccion_valida_aplica_efectos_y_avanza`
RF07	Opción inválida no altera estado	Secuencia: rama de error	`motor/sesion.py::Sesion.elegir` + `motor/errores.py::ErrorJugada`	`test_sesion.py::test_u3_opcion_invalida_deja_estado_intacto`

ID	Descripción corta	Modelo	Componente / Archivo	Prueba / Evidencia
RF08	Entrada de consola inválida no cierra el programa	CU3 (extensión de error)	`cli.py::jugar` (bloque `try/except` + `isdigit`)	`test_rnf.py::test_rnf03_mas_de_100_entradas_invalidas_no_producen_excepciones_no_control`
RF09	Variables persisten durante la partida	Clases: `Sesion._variables`	`motor/sesion.py` (atributo `_variables`)	`test_integracion.py::test_i1_archivo_real_hasta_un_final` (CA01)
RF10	Escena final reconocida y comunicada	CU6, Estados: `Finalizada`	`motor/sesion.py::esta_finalizada`; `cli.py` (imprime "FIN")	`test_sesion.py::test_final_se_reconoce`
RF11	Reiniciar restaura estado inicial	CU5, Estados: transición `reiniciar`	`motor/sesion.py::Sesion.reiniciar`	`test_sesion.py::test_u5_reiniciar_restaura_estado_inicial`
RF12	Validación completa al cargar (10 variantes)	CU7, Clases: `ErrorContenido`	`motor/cargador.py::validar_datos`	`test_validacion.py::test_u4_errores_de_contenido_son_rechazados_con_mensaje` (10 casos parametrizados)
RF13	Mensajes de error con causa e ID	CU7, Clases: `ErrorContenido.errores`	`motor/cargador.py` (mensajes con contexto)	`test_validacion.py` (aserciones sobre fragmento del mensaje)
RF14	Bloqueo detectado; permite reiniciar	Estados: `Bloqueada`	`motor/sesion.py::esta_bloqueada`; `cli.py` (imprime "BLOQUEO")	`test_sesion.py::test_bloqueo_en_escena_no_final_sin_opciones_habilitadas`
RF15	Deshacer última elección válida	CU4, Estados: `deshacer`, Clases: `Sesion._previo`	`motor/sesion.py::Sesion.deshacer`	`test_deshacer.py::test_u6_deshacer_restaura_escena_y_variables_y_consume_retroceso`
RF16	Retroceso de un solo nivel	Estados: `deshacer` (consume `_previo`)	`motor/sesion.py::Sesion.deshacer` (asigna `_previo = None`)	`test_deshacer.py::test_u6_deshacer_solo_revierte_la_ultima_eleccion`
RF17	Sin retroceso al iniciar; reiniciar elimina historial	Estados: transición inicial y `reiniciar`	`motor/sesion.py::reiniciar` (asigna `_previo = None`)	`test_deshacer.py::test_u6_no_hay_retroceso_al_iniciar`; `test_u5_reiniciar_elimina_el_histo`

ID	Descripción corta	Modelo	Componente / Archivo	Prueba / Evidencia
RF18	Opción inválida no sustituye el historial previo	Secuencia: rama de error (valida antes de guardar)	`motor/sesion.py::elegir` (guarda _previo solo tras validar)	`test_deshacer.py::test_u6_entrada_invalida_preserva_el_historial`
RF19	Deshacer desde un final	Estados: `Finalizada` → `EnCurso`	`motor/sesion.py::deshacer` (no distingue si es final)	`test_deshacer.py::test_u6_deshacer_desde_un_final`; `test_i1_deshacer_desde_un_final_con_archivo_real`

C2. Requisitos no funcionales (RNF01–RNF03)

ID	Atributo	Procedimiento	Componente / Archivo	Evidencia
RNF01	Modificabilidad	`git diff --stat v1-base HEAD -- motor/ cli.py` muestra 0 líneas de `motor/` cambiadas al agregar `segunda_historia.json`	`historias/segunda_historia.json`; motor sin cambios entre v1-base y adición de segunda historia	`docs/evidencia_rnf01.txt`; `tests/test_segunda_historia.py` (4 pruebas PASSED)
RNF02	Claridad de errores	Prueba parametrizada con 10 variantes; cada caso afirma que el mensaje contiene causa + ID	`motor/cargador.py::validar_datos`	`tests/test_validacion.py::test_u4_errores_de_contenido_son_rechazados_con_mensaje` (10/10 PASSED)
RNF03	Confiabilidad	Semilla fija SEMILLA=2026; 100+ IDs aleatorios inválidos + 10 archivos corruptos; se verifica que solo se lanzan `ErrorJugada` / `ErrorContenido`	`motor/sesion.py::elegir`; `motor/cargador.py::cargar_historia`	`tests/test_rnf.py` (11 pruebas PASSED); `docs/resultados_pruebas_v3.txt`

D. Cobertura de pruebas

D1. Escenarios de prueba exigidos (U1–U6 e I1)

Escenario	Prueba(s) que lo cubre	Estado
U1 – Condiciones habilitan solo las correspondientes	`test_sesion.py::test_u1_condiciones_habilitan_solo_las_correspondientes`	PASSED
U2 – Elección válida aplica efectos y avanza	`test_sesion.py::test_u2_eleccion_valida_aplica_efectos_y_avanza`	PASSED
U3 – Opción inválida deja estado intacto	`test_sesion.py::test_u3_opcion_invalida_deja_estado_intacto[abrir]`; `[no_existe]`	PASSED
U4 – Errores de contenido producen rechazo (10 variantes)	`test_validacion.py::test_u4_errores_de_contenido_son_rechazados_con_mensaje` (10 parámetros) + 3 adicionales	PASSED
U5 – Reiniciar restaura estado inicial	`test_sesion.py::test_u5_reiniciar_restaura_estado_inicial`; `test_deshacer.py::test_u5_reiniciar_elimina_el_historial`	PASSED
U6 – Deshacer (nuevo, cambio hora 6)	`test_deshacer.py` — 8 pruebas de U6	PASSED
I1 – Carga y decisiones hasta un final con archivo real	`test_integracion.py::test_i1_archivo_real_hasta_un_final`; `test_deshacer.py::test_i1_deshacer_desde_un_final_con_archivo_real`; `test_i1_ejemplo_del_anexo_de_la_hora_6`	PASSED

D2. Variantes de error de contenido (RF12)

Variante	Función mutadora	Fragmento verificado	Prueba
Inicio inexistente	`_inicio`	`'X9' no existe`	`test_u4_errores_de_contenido_son_rechazados_con_mensaje[_inicio-...]`
ID de escena duplicado	`_escena_dup`	`ID de escena duplicado: 'A'`	`[_escena_dup-...]`
ID de opción duplicado	`_opcion_dup`	`ID de opción duplicado 'tomar'`	`[_opcion_dup-...]`
Destino inexistente	`_destino`	`'E99' no existe`	`[_destino-...]`
Variable no declarada (condición)	`_var_condicion`	`'fantasma' no está declarada`	`[_var_condicion-...]`
Variable no declarada (efecto)	`_var_efecto`	`'fantasma' no está declarada`	`[_var_efecto-...]`
Valor no booleano	`_no_booleano`	`no es booleano`	`[_no_booleano-...]`
Campo obligatorio ausente	`_falta_campo`	`falta el campo obligatorio 'titulo'`	`[_falta_campo-...]`
Escena final con opciones	`_final_con_opciones`	`Escena 'C': es final`	`[_final_con_opciones-...]`
Escena no final sin opciones	`_nofinal_sin_opciones`	`Escena 'B': no es final`	`[_nofinal_sin_opciones-...]`
Archivo inexistente	—	`no se encontró`	`test_u4_archivo_inexistente`
Archivo ilegible (JSON inválido)	—	`no es un JSON legible`	`test_u4_archivo_ilegible`
Estructura raíz incorrecta (lista)	—	`ErrorContenido`	`test_u4_estructura_incorrecta`

Resultado de la última ejecución: **48 passed en 0,39 s** (`docs/resultados_pruebas_v3.txt`, pytest 9.1.1, Python 3.14.7).